

Día 02 · Tema 1 — Ejercicios: neurona, MLP y backpropagation

1. Pase forward por una neurona

Un operador de telecomunicaciones quiere predecir la fuga de clientes. Se dispone de un único neurón con tres entradas: $x_1 = 24$ (meses de antigüedad), $x_2 = 80$ (gasto mensual en euros) y $x_3 = 5$ (llamadas a soporte). Los pesos y el sesgo son

$$\mathbf{w} = (-0,04, 0,02, 0,55), \quad b = -0,50.$$

- Calcula la pre-activación $z = \mathbf{w}^\top \mathbf{x} + b$.
- Calcula la salida si la activación es ReLU: $\text{ReLU}(z) = \max(0, z)$.
- Calcula la salida si la activación es sigmoide: $\sigma(z) = \frac{1}{1 + e^{-z}}$.
- Interpreta el resultado de la sigmoide como probabilidad de fuga. ¿Clasificarías a este cliente como *churn* con un umbral de 0,5?

2. Pase forward por un MLP de dos capas

Considera un MLP con 2 entradas, 2 neuronas ocultas (activación ReLU) y 1 neurona de salida (activación sigmoide). La entrada es $\mathbf{x} = (1, 0, 2, 0)^\top$. Los parámetros son:

$$W^{(1)} = \begin{pmatrix} 0,3 & -0,5 \\ 0,8 & 0,1 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{b}^{(1)} = \begin{pmatrix} -0,1 \\ 0,2 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{w}^{(2)} = \begin{pmatrix} 0,6 \\ -0,4 \end{pmatrix}, \quad b^{(2)} = 0,1.$$

- Calcula las pre-activaciones de la capa oculta $\mathbf{z}^{(1)}$.
- Aplica ReLU para obtener $\mathbf{h} = \text{ReLU}(\mathbf{z}^{(1)})$.
- Calcula la pre-activación de la capa de salida $z^{(2)}$.
- Aplica sigmoide para obtener $\hat{y}$.
- Si la etiqueta real es $y = 0$, ¿es esta una buena predicción?

3. Entropía cruzada binaria

La entropía cruzada binaria para una observación es

$$\mathcal{L}(\hat{y}, y) = -[y \ln \hat{y} + (1 - y) \ln(1 - \hat{y})].$$

- Calcula $\mathcal{L}$ para una observación con $y = 1$, $\hat{y} = 0,82$.
- Calcula $\mathcal{L}$ para una observación con $y = 0$, $\hat{y} = 0,35$.
- Calcula la pérdida media del mini-batch formado por estas dos observaciones.
- Si en vez de $\hat{y} = 0,82$ el modelo hubiera predicho $\hat{y} = 0,99$ para la primera observación, ¿cómo cambia la pérdida? Comenta.

4. Un paso de SGD

En un instante del entrenamiento, los pesos de una neurona son

$$\mathbf{w} = (1,50, -0,80, 0,30), \quad b = 0,20.$$

Los gradientes calculados para el mini-batch actual son

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \mathbf{w}} = (0,12, -0,35, 0,08), \quad \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial b} = 0,15.$$

La tasa de aprendizaje es $\eta = 0,01$.

- Escribe la regla de actualización de SGD.
- Calcula los nuevos valores de $\mathbf{w}$ y b .
- ¿En qué dirección se mueve cada peso? ¿Tiene sentido?

5. Backpropagation completo en una red 2-2-1

Considera la red del siguiente diagrama: 2 entradas, 2 neuronas ocultas (ReLU) y 1 neurona de salida (sigmoide) con pérdida de entropía cruzada binaria. La entrada es $\mathbf{x} = (1, -1)^\top$ y la etiqueta $y = 1$. Los parámetros son:

$$W^{(1)} = \begin{pmatrix} 0,5 & -0,3 \\ 0,2 & 0,4 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{b}^{(1)} = \begin{pmatrix} 0,1 \\ -0,1 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{w}^{(2)} = \begin{pmatrix} 0,7 \\ -0,5 \end{pmatrix}, \quad b^{(2)} = 0,2.$$

- Realiza el pase forward completo: calcula $\mathbf{z}^{(1)}$, $\mathbf{h}$, $\mathbf{z}^{(2)}$ y $\hat{y}$.
- Calcula la pérdida $\mathcal{L}$.
- Calcula la señal de error de salida $\delta^{(2)} = \hat{y} - y$.
- Calcula los gradientes de la capa de salida: $\partial \mathcal{L} / \partial \mathbf{w}_j^{(2)}$ y $\partial \mathcal{L} / \partial b^{(2)}$.
- Retropropaga el error a la capa oculta: calcula $\delta_j^{(1)} = \delta^{(2)} w_j^{(2)} \text{ReLU}'(z_j^{(1)})$ para $j = 1, 2$.
- Calcula todos los gradientes de la capa oculta: $\partial \mathcal{L} / \partial W_{jk}^{(1)}$ y $\partial \mathcal{L} / \partial b_j^{(1)}$.
- Comenta qué ocurre con los gradientes de la segunda neurona oculta y por qué.

6. Un paso de Adam

Se optimiza un parámetro escalar θ con Adam. Los hiperparámetros son $\alpha = 0,01$, $\beta_1 = 0,9$, $\beta_2 = 0,999$, $\epsilon = 10^{-8}$. El estado inicial es $\theta_0 = 2,0$, $m_0 = 0$, $v_0 = 0$.

- En $t = 1$ el gradiente es $g_1 = 0,5$. Calcula m_1 , v_1 , sus versiones corregidas $\hat{m}_1$ y $\hat{v}_1$, y el nuevo parámetro θ_1 .
- En $t = 2$ el gradiente es $g_2 = -0,3$. Repite el cálculo para obtener θ_2 .
- Observa que en $t = 1$, partiendo de $m_0 = v_0 = 0$, el tamaño efectivo de paso es α independientemente de la magnitud del gradiente. Demuéstralo.
- Compara θ_1 y θ_2 con los que obtendría SGD simple con la misma tasa α . ¿Qué efecto tiene el cambio de signo del gradiente en Adam frente a SGD?

7. Precision, recall y F1 a partir de una matriz de confusión

Un modelo de detección de fraude bancario se evalúa sobre 100 transacciones y produce la siguiente matriz de confusión:

	Predicho fraude	Predicho legítimo
Real fraude	42	8
Real legítimo	12	38

- Identifica TP, FP, FN y TN.
- Calcula precision, recall y F1.
- Calcula la accuracy. ¿Es un buen resumen del rendimiento en este problema? ¿Por qué?
- Si el coste de un falso negativo (fraude no detectado) fuera 10 veces mayor que el de un falso positivo (transacción legítima bloqueada), ¿qué métrica priorizarías?

8. Selección del umbral que maximiza F1

Un modelo de riesgo crediticio produce las siguientes puntuaciones para 8 clientes, ordenados de mayor a menor probabilidad de impago:

Cliente	A	B	C	D	E	F	G	H
$\hat{y}$	0,91	0,73	0,62	0,55	0,44	0,38	0,31	0,15
y	1	1	0	1	0	0	1	0

- Para cada umbral $\tau \in \{0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7\}$, clasifica como positivo si $\hat{y} \geq \tau$ y calcula precision, recall y F1.
- ¿Qué umbral maximiza F1?
- ¿Qué umbral maximiza precision? ¿Y recall?
- Describe cualitativamente cómo cambiaría la curva ROC al mover el umbral de 0,3 a 0,7.